Control No Lineal

Maestría en Electrónica, Opción: Sistemas Inteligentes Aplicados

Profesor: Dr. Juan Javier Montesinos García

Ciclo escolar: 2027A

Temario

1. **Introducción**
   1.1. Control no lineal y robusto
   1.2. LMI y complemento de Schur
2. **Estabilidad**
   2.1. Sistemas autónomos
   2.2. El principio de invariancia
   2.3. Teoremas de estabilidad
      2.3.1. Primer teorema de estabilidad de Lyapunov
      2.3.2. Segundo teorema de estabilidad de Lyapunov
   2.4. Estabilidad asintótica, exponencial, global y uniformidad
3. **Linealización**
   3.1. Entrada–salida
   3.2. De estado completo
   3.3. Feedback linearization
   3.4. Derivadas de Lie
   3.5. Grado relativo
   3.6. Desacoplamiento entrada–salida
4. **Control robusto**
   4.1. Control por modos deslizantes
      4.1.1. Superficie de deslizamiento
      4.1.2. Dinámica de llegada
      4.1.3. Condición de deslizamiento
      4.1.4. Ley de alcance
      4.1.5. Condiciones de suficiencia
      4.1.6. Chattering
   4.2. Atenuación de chattering
      4.2.1. Pseudomodo deslizante
      4.2.2. SMC asintótico
      4.2.3. Super-twisting
      4.2.4. Atenuación mediante observadores (ADRC)
5. **Observadores de estado**
   5.1. Observadores de Luenberger
   5.2. Observadores de estado extendido (LESO)
   5.3. Observador por modos deslizantes

5.4. Observadores de perturbaciones

6. **PID general**

6.1. Derivadas filtradas

6.2. GPID para sistemas lineales

6.3. GPID para sistemas no lineales

7. **Sincronización de sistemas**

7.1. Sincronización completa

7.2. Active–passive decomposition

7.3. Elemento primitivo

7.4. Sincronización generalizada

1. Primer parcial

25 de agosto de 2026

Control no lineal El control lineal es un campo bien establecido con numerosos métodos efectivos y una larga trayectoria de aplicaciones exitosas. Sin embargo, el control no lineal ha crecido en interés en áreas como robótica, biomédica, control de aeronaves, etc. Pues

- Mejoran los sistemas de control existentes en comparación con el control lineal
- Manejo de incertidumbres en el modelo.
- Simplicidad de diseño: los controladores no lineales pueden ser más fáciles de diseñar, al estar basados en la física del sistema

El control no lineal es una disciplina clave en la ingeniería de control, que permite abordar problemas prácticos más complejos y ofrece un entendimiento más profundo de los sistemas reales.

Control robusto Es una disciplina dentro de la teoría de control que se enfoca en el diseño de sistemas de control capaces de mantener su rendimiento deseado a pesar de incertidumbres y perturbaciones.

Las técnicas más comunes son el ADRC, SMC y algunas variantes de *backstepping*.

1.1. Preámbulo matemático

Kernel o espacio nulo de una transformación lineal

$$A\colon \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^m$$

se define como

$$\operatorname{Ker}(A) = N(A) := \{x \in \mathbb{C}^m \mid Ax = 0\}$$

La imagen o rango de una transformación lineal se define como

$$\operatorname{Im}(A) = R(A) := \{y : \mathbb{C}^m \mid Ax = y, \quad x \in \mathbb{C}^n\}$$

Potencias de matrices: para un número no negativo entero p

$$A^p = \underbrace{AA\cdots A}_{p \text{ veces}}, \qquad A^0 = I$$

Las leyes de los exponentes se cumplen

$$A^p A^q = A^{p+q}, \qquad (A^p)^q = A^{pq}$$

Si las matrices cumplen $AB = BA$ entonces

$$(AB)^p = A^p B^p$$

Transpuesta de dos matrices:

$$(AB)^T = B^T A^T$$

pues

$$(AB)^T = \left[\sum_{k=1}^{h} a_{jk} b_{ki}\right]_{i,j=1}^{m,p} = \left[\sum_{k=1}^{h} b_{ki} a_{jk}\right]_{i,j=1}^{m,p} = B^T A^T$$

Matriz simétrica: Se dice que una matriz cuadrada $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es simétrica si cumple

$$A = A^T$$

Matriz no singular: Se dice que la matriz cuadrada $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es no singular si

$$\det(A) \neq 0$$

en otro caso se dice que es singular.

Además

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

pues

$$I_{n\times n} = (AA^{-1})^T = (A^{-1})^T A^T$$

26 de agosto de 2026

Matriz definida no negativa: Una matriz simétrica $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ se dice definida no negativa si

$$x^T P x \geq 0$$

para todo

$$x \in \mathbb{R}^n$$

Lema de Bellman: Las siguientes afirmaciones son equivalentes

1. S es definida no negativa
2. Se puede representar como
$$S = HH^T$$
para alguna matriz H
3. Los valores propios de S no son negativos
$$\lambda_i(S) \geq 0, \qquad i = 1, 2, \ldots$$

4. Existe una matriz simétrica
$$M \in \mathbb{R}^{n\times n}$$
tal que
$$S = M^2$$
S es la raíz cuadrada de M y se denota por
$$S^{1/2} = M$$

Matriz definida positiva: Una matriz simétrica es definida positiva si todos sus valores propios son mayores que cero. Se denota como
$$S > 0, \qquad S \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

Matriz semidefinida positiva: Es una matriz simétrica con valores propios mayores o iguales a cero. Se denota como
$$S \geq 0, \qquad S \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

El cociente de Rayleigh: Se define como la función
$$R(x)\colon \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$
con la matriz $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ y el vector $x \in \mathbb{C}^n$:
$$R(x) = \frac{x^T Ax}{x^T x}$$
para los valores propios de la matriz se cumple
$$\lambda_{\text{mín}}(A) < R(x) < \lambda_{\text{máx}}(A)$$
Sustituyendo
$$\lambda_{\text{mín}}(A) < \frac{x^T Ax}{x^T x} < \lambda_{\text{máx}}(A)$$
$$\lambda_{\text{mín}}(A) < \frac{x^T Ax}{\|x\|^2} < \lambda_{\text{máx}}(A)$$
$$\lambda_{\text{mín}}(A)\|x\|^2 < x^T Ax < \lambda_{\text{máx}}(A)\|x\|^2$$

1.1.1. El complemento de Schur

Una división de matrices y submatrices se refiere a la partición de la matriz como
$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$
donde las submatrices $A_{i,j}$ y $B_{i,j}$ tienen el mismo tamaño, entonces
$$A \pm B = \begin{bmatrix} A_{11} \pm B_{11} & A_{12} \pm B_{12} \\ A_{21} \pm B_{21} & A_{22} \pm B_{22} \end{bmatrix}$$
$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$$

Teorema de Albert: Sea S una matriz cuadrada particionada

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

con $S_{11} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ y $S_{22} \in \mathbb{R}^{m\times m}$ entonces $S \geq 0$ si y solo si

$$S_{11} \geq 0$$

$$S_{11}S_{11}^{+}S_{12} = S_{12}$$
$$S_{22} - S_{12}^{T}S_{11}^{+}S_{12} \geq 0$$

27 de agosto de 2026

Teorema: el complemento de Schur La matriz

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

es definida positiva si

$$S_{11} > 0$$

$$S_{22} > 0$$

$$S_{11} - S_{12}S_{22}^{-1}S_{12}^{T} > 0$$
$$S_{22} - S_{12}^{T}S_{11}^{-1}S_{12} > 0$$

Demostración. Suponga que $S > 0$, entonces para cualquier

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}, \qquad X_1 \in \mathbb{R}^p, \qquad X_2 \in \mathbb{R}^q$$

distintos de cero tenemos

$$0 < X^T S X = \begin{bmatrix} X_1^T & X_2^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

$$0 < X_1^T S_{11} X_1 + X_1^T S_{12} X_2 + X_2^T S_{12} X_1 + X_2^T S_{22} X_2$$

Si $X_2 = 0 \Rightarrow X_2^T = 0 \Rightarrow X_1^T S_{11} X_1 > 0$ entonces $S_{11} > 0$.

De manera análoga

Si $X_1 = 0 \Rightarrow X_2^T = 0 \Rightarrow X_2^T S_{22} X_2 > 0$ entonces $S_{22} > 0$.

Eligiendo

$$X_2 = -S_{22}^{-1}S_{12}^{T}X_1$$

$$0 < X_1^T S_{11} X_1 + X_1^T S_{12}(-S_{22}^{-1}S_{12}^{T}X_1) + (-S_{22}^{-1}S_{12}^{T}X_1)^T S_{12}^{T}X_1 + (-S_{22}^{-1}S_{12}^{T}X_1)^T S_{22}(-S_{22}^{-1}S_{12}^{T}X_1)$$

$$0 < X_1^T S_{11} X_1 - X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1 - X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1 + X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{22} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1$$

$$0 < X_1^T S_{11} X_1 - X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1 - X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1 + X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1$$

$$0 < X_1^T S_{11} X_1 - X_1^T S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T X_1$$

$$0 < X_1^T (S_{11} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T) X_1$$

De modo que

$$S_{11} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T > 0$$

Haciendo

$$X_1 = -S_{11}^{-1} S_{12} X_2$$

$$0 < (-S_{11}^{-1} S_{12} X_2)^T S_{11} (-S_{11}^{-1} S_{12} X_2) + (-S_{11}^{-1} S_{12} X_2)^T S_{12} X_2 + X_2^T S_{12}^T (-S_{11}^{-1} S_{12} X_2) + X_2^T S_{22} X_2$$

$$0 < X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{11} S_{11}^{-1} S_{12} X_2 - X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2 - X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2 + X_2^T S_{22} X_2$$

$$0 < X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2 - X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2 + X_2^T S_{22} X_2 - X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2$$

$$0 < X_2^T S_{22} X_2 - X_2^T S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} X_2$$

$$0 < X_2^T [S_{22} - S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12}] X_2$$

Sigue que

$$S_{22} - S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12} > 0$$

demostrando la suficiencia.

Suponga que el complemento Schur es cierto, se definen las matrices

$$A = [S_{11} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T]^{-1}$$

$$C = [S_{22} - S_{12}^T S_{12}^{-1} S_{12}]^{-1}$$

$$B = -S_{11}^{-1} S_{12} C$$

Desarrollando B

$$B = -S_{11}^{-1} S_{12} C = A[A^{-1} S_{11}^{-1} S_{12} C]$$

$$= -A[(S_{11} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T) S_{11}^{-1} S_{12} (S_{22} - S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12})^{-1}]$$

$$= -A[(S_{11} S_{11}^{-1} S_{12} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12})(I - S_{22}^{-1} S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12})^{-1} S_{22}^{-1}]$$

$$= -A[S_{12}(I - S_{22}^{-1} S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12})(I - S_{22}^{-1} S_{12}^T S_{11}^{-1} S_{12})^{-1} S_{22}^{-1}]$$

$$= -A S_{12} S_{22}^{-1}$$

Sigue que

$$S \begin{bmatrix} A & B \\ B^T & C \end{bmatrix} = I$$

Por lo tanto

$$S^{-1} = \begin{bmatrix} A & B \\ B^T & C \end{bmatrix}$$

y S es no singular.

Corolario La matriz

$$S = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix}$$

es definida negativa si y solo si

$$S_{11} < 0$$
$$S_{22} < 0$$
$$S_{11} - S_{12}S_{22}^{-1}S_{12}^T < 0$$
$$S_{22} - S_{12}^T S_{11}^{-1}S_{12} < 0$$

Ejemplo Transforme la desigualdad de Lyapunov en una LMI

$$\underbrace{XA + A^T X}_{S_{11}} < 0, \qquad A, X \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

$$S_{11} - S_{12}S_{22}^{-1}S_{12}^T < 0$$
$$\underbrace{XA + A^T X}_{S_{11}} - \underbrace{0_{n\times n}}_{S_{12}}\underbrace{I_{n\times n}^{-1}}_{S_{22}^{-1}}\underbrace{0_{n\times n}^T}_{S_{12}^T} < 0$$
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} XA + A^T X & 0_{n\times n} \\ 0_{n\times n} & -I_{n\times n} \end{bmatrix} < 0$$

$$XA + A^T X + 0I^{-1}0 < 0$$
$$\underbrace{-(XA + A^T X)}_{S_{11}} - \underbrace{0}_{S_{12}}\underbrace{I^{-1}}_{S_{22}^{-1}}\underbrace{0}_{S_{12}^T} > 0$$
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -(XA + A^T X) & 0_{n\times n} \\ 0_{n\times n} & -I_{n\times n} \end{bmatrix} > 0$$

Ejemplo Convertir la ecuación de Riccati en una LMI

$$XA + A^T X^T + XBR^{-1}B^T X^T + Q < 0$$

con la solución $X = X^T$, $X \in \mathbb{R}^{n\times n}$

$$\underbrace{XA + A^T X^T}_{S_{11}} + \underbrace{XB}_{S_{12}}\underbrace{R^{-1}}_{S_{22}^{-1}}\underbrace{B^T X^T}_{S_{12}^T} + Q < 0$$

$$S_{11} - S_{12}S_{22}^{-1}S_{12}^T < 0$$
$$XA + A^T X^T - [XB(-R^{-1})B^T X^T] < 0$$
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} XA + A^T X^T & XB \\ B^T X^T & -R \end{bmatrix} < 0$$

Ejemplo Convertir la ecuación algebraica en una LMI

$$\underbrace{AX + X^T A^T - (BF + F^T B^T)}_{S_{11}} + \underbrace{X}_{S_{12}} \underbrace{Q}_{S_{22}^{-1}|S_{22}} \underbrace{X^T}_{S_{12}^T} + FRF^T < 0$$

$$S_{11} - S_{12} S_{22}^{-1} S_{12}^T < 0$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} AX + X^T A^T - (BF + F^T B^T) & X \\ X^T & -Q^{-1} \end{bmatrix}}_{S_{11}} + \underbrace{F}_{S_{12}} \underbrace{R}_{S_{22}^{-1}} \underbrace{F^T}_{S_{12}^T} < 0$$

$$\begin{bmatrix} AX + X^T A^T - (BF + F^T B^T) & X & F \\ X^T & -Q^{-1} & 0 \\ F^T & 0 & -R^{-1} \end{bmatrix} < 0$$

Ejemplo Encuentre una solución $P = P^T \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ para la desigualdad

$$A^T P + PA < 0, \qquad P > 0, \qquad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

con el complemento de Schur

$$\begin{bmatrix} A^T P + PA & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix} < 0$$

Con Sedumi/YALMIP

```
clear; clc;

P = sdpvar(2,2);
A = [0 1; -1 -2];
LMI1 = A'*P + P*A;
LMI2 = P;

cons = [LMI1 <= 0 , LMI1 >=0];
solvesdp(cons)
Pe = double(P)
eig(Pe)

eig(A'*Pe + Pe*A')
```

$$V = X^T P X > 0, \qquad \dot{X} = AX$$

$$\begin{aligned} \dot{V} &= X^T P \dot{X} + \dot{X}^T P X \\ &= X^T P A X + X^T A^T P X \\ &= X^T [PA + A^T P] X < 0 \end{aligned}$$

Ahora probando con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

1.2. Sistemas no lineales y punto de equilibrio

Sistema lineal: Es aquel que cumple con el principio de la superposición.

Sea el sistema $\dot{x} = f(x)$, la *aditividad* se define como

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

para una constante α, la *homogeneidad* es

$$f(\alpha x) = \alpha f(x)$$

Ambas propiedades son el principio de superposición.

Un sistema no lineal es aquel que no cumple con el principio de la superposición.

Puntos de equilibrio Un estado X^* es un punto o estado de equilibrio si una vez que $X = X^*$ el estado se mantiene en X^* para todo tiempo futuro, esto es:

$$\dot{X} = f(X^*) = 0$$

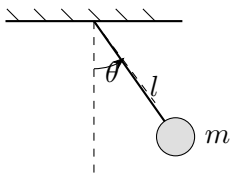
para sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI)

$$\dot{X} = AX$$

se tiene un solo punto de equilibrio si:

- A es no singular, en otro caso tiene una infinidad de puntos de equilibrio.

Veamos el caso del péndulo.



$$\dot{X}_1 = X_2$$
$$\dot{X}_2 = -\frac{b}{ml^2}X_2 - \frac{g}{l}\operatorname{sen} X_1$$

Tiene 2 puntos de equilibrio

$$X_1 = [0, \pi, 2\pi, \ldots]$$
$$X_2 = 0$$

1.2.1. Conceptos de estabilidad

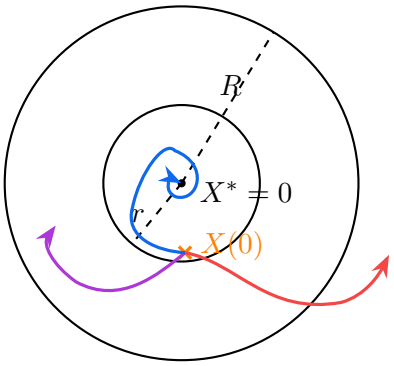
1. El punto de equilibrio $X = 0$ se dice estable si, para cualquier $R > 0$ existe un $r > 0$, tal que si $\|X(0)\| < r$ entonces para $\|X(t)\| < R$ para todo $t > 0$. De otro modo se dice que el punto de equilibrio es inestable, es decir

$$\forall R > 0, \quad \exists r > 0 \quad \Big| \quad \|X(0)\| < r$$

$$\Rightarrow \quad \forall t > 0, \quad \|X(t)\| < R$$

2. Un punto de equilibrio se dice inestable si existe al menos una esfera $\|X(t)\| < R$ tal que, para todo $r > 0$, siempre es posible que la trayectoria del sistema empiece dentro de r y eventualmente salga de R.

3. El punto de equilibrio $X^* = 0$ se dice asintóticamente estable, si es estable y si $\|X(0)\| < r$ implica que $X(t) \to X^*$ cuando $t \to \infty$.



1 Estable
2 Inestable
3 Asintóticamente estable

02 de septiembre de 2026

Teorema de Poincaré–Bendixson Considere un sistema dinámico plano y conjunto cerrado y acotado $m \subset \mathbb{R}^n$ tal que

- m no contiene puntos de equilibrio o contiene un solo equilibrio inestable.
- Toda trayectoria que inicia en m permanece en m para todo $t \geq 0$, es decir, m permanece alrededor del borde.

Entonces m contiene al menos una órbita periódica.

Teorema de estabilidad de Lyapunov Sea $X^* = 0$ un punto de equilibrio para el conjunto $D \subset \mathbb{R}^n$ que contiene $X^* = 0$. Sea $V : D \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciable tal que:

$$V(X^*) = 0$$

$$V(X) > 0, \qquad \text{en } D - \{0\}$$

$$\dot{V}(X) \leq 0, \qquad \text{en } D$$

entonces $X^* = 0$ es estable, además si

$$\dot{V}(X) < 0, \qquad \text{en } D - \{0\}$$

entonces X^* es asintóticamente estable.

Nota: D es un espacio delimitado.

Teorema de Barbashin–Krasovskii Sea $X^* = 0$ un punto de equilibrio y $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciable tal que

$$V(0) = 0 \qquad \text{y} \qquad V(X) > 0 \quad \forall X \neq 0$$

$$\|X\| \to \infty \quad \Rightarrow \quad V(X) \Rightarrow \infty$$

$$\dot{V}(X) < 0 \quad \forall X \neq 0$$

entonces $X^* = 0$ es globalmente asintóticamente estable.

Teorema Sea $X^* = 0$ un punto de equilibrio y sea $V : D \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciable tal que

$$V(0) = 0 \qquad \text{y} \qquad V(X) > 0$$

para algún $X_0 \in D$ con $\|X_0\|$ arbitrariamente pequeña, si

$$\dot{V}(X_0) > 0$$

entonces el equilibrio es inestable.

07 de septiembre de 2026

1.3. Principio de invariancia de La Salle

Teorema Sea $\Omega \subset D$ un conjunto invariante y $V : D \to \mathbb{R}$ una función continuamente diferenciable tal que

$$\dot{V} \leq 0 \qquad \text{en } \Omega$$

Sea E el conjunto de todos los puntos Ω donde $\dot{V}(X) = 0$. Sea M el mayor conjunto invariante contenido en E entonces toda solución que inicia en Ω se aproxima a M conforme $t \to \infty$.

Corolario Sea $X = 0$ un punto de equilibrio. Sea $V : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una función continuamente diferenciable, radialmente no acotada (crece indefinidamente) y definida positiva, tal que

$$\dot{V}(X) \leq 0 \qquad \text{en } \mathbb{R}^n$$

$$S = \left\{ X \in \mathbb{R}^n \mid \dot{V}(X) = 0 \right\}$$

y supongamos que ninguna solución, excepto la trivial $X(t) = 0$ puede permanecer idéntica en S, entonces el sistema es globalmente asintóticamente estable.

Corolario Sea $X = 0$ un punto de equilibrio y $V\colon D \to \mathbb{R}$ una función definida positiva y continuamente diferenciable en D tal que

$$\dot{V}(X) \leq 0$$

y sea

$$S = \left\{ X \in D \mid \dot{V}(X) = 0 \right\}$$

y solo la solución trivial $X = 0$ permanece idéntica en S, entonces el origen es asintóticamente estable.

1.3.1. Análisis de estabilidad para sistemas lineales

Sea el sistema LTI

$$\dot{X} = AX$$

que es estable si

$$\lambda_i(A) < 0$$

alternativamente se propone la función de Lyapunov

$$V = X^T P X, \qquad P > 0$$

con derivada

$$\begin{aligned} \dot{V} &= X^T P \dot{X} + \dot{X}^T P X \\ &= X^T P A X + (AX)^T P X \\ &= X^T P A X + X^T A^T P X \\ &= X^T (PA + A^T P) X \end{aligned}$$

para que el sistema sea estable

$$PA + A^T P < 0$$

mediante el complemento de Schur se puede expresar la LMI

$$\begin{bmatrix} PA + A^T P & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix} < 0$$

Si el sistema no es autónomo

$$\dot{X} = AX + Bu$$

y la derivada de la función es

$$\begin{aligned} \dot{V} &= X^T P(AX + Bu) + (AX + Bu)^T P X \\ &= X^T P A X + X^T P B u + X^T A^T P X + (Bu)^T P X \end{aligned}$$

Elegimos

$$u = -KX$$

Así,

$$\dot{V} = X^T PAX + X^T A^T PX - X^T PBKX - X^T K^T B^T PX$$

Debido a que P y K son desconocidas, la LMI se convierte en una BMI, por lo que hay que hacer un cambio de variable

$$F = KP^{-1}$$
$$K = FP$$

Sustituyendo

$$X^T PBKX = X^T P(BF)PX$$
$$X^T K^T B^T PX = X^T P(F^T B^T)PX$$

así

$$\dot{V} = X^T PAX + X^T A^T PX - X^T PBFPX - X^T PF^T B^T PX$$

08 de septiembre de 2026

Haciendo

$$\psi = PX$$
$$\dot{V} = \psi^T AX + X^T A^T \psi - \psi^T BF\psi - \psi^T F^T B^T \psi$$

como

$$X = P^{-1}PX = P^{-1}\psi$$

y dado que P es no singular decimos que

$$P^{-1} = \gamma$$

entonces

$$X = \gamma\psi$$

Así,

$$\dot{V} = \psi^T A\gamma\psi + \psi^T \gamma A^T \psi - (\psi^T BF\psi + \psi^T F^T B^T \psi)$$

Los cambios de variable convierten el problema en una LMI, para que el sistema sea globalmente asintóticamente estable

$$\dot{V} = \psi^T \left[A\gamma + \gamma A^T - (BF + F^T B^T)\right] \psi < 0$$

Se necesita que

$$A\gamma + \gamma A^T - (BF + F^T B^T) < 0$$

con el complemento de Schur

$$\begin{bmatrix} A\gamma + \gamma A^T - (BF + F^T B^T) & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix} < 0$$

$$\gamma > 0$$
$$P = \gamma^{-1}$$
$$K = FP$$

Las ganancias se calculan al resolver la LMI anterior.

Ejemplo Diseñe un controlador por realimentación de estados para el sistema

$$\dot{X}_1 = X_2$$

$$\dot{X}_2 = 2X_1 + 3X_2 + v$$

$$\begin{bmatrix}\dot{X}_1 \\ \dot{X}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 \\ 2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_1 \\ X_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 \\ 1\end{bmatrix} v$$

09 de septiembre de 2026

$$\dot{V} \leq \psi^T \left[A\gamma + \gamma A^T - (BF + F^T B^T)\right] \psi$$

Sabemos que

$$\dot{V} \leq \alpha V$$

Para algún $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha > 0$ implica

$$V(t) \leq V(0)\exp(-\alpha t)$$

con un valor arbitrario de α.

Proponemos

$$\dot{V} \leq \psi^T \left[A\gamma + \gamma A^T - (BF + F^T B^T)\right] \psi \leq -\alpha V < 0$$

considerando que

$$V = X^T P X \qquad \text{y} \qquad X = P^{-1} P X = \gamma P X = \gamma \psi$$

$$V = \psi^T \gamma P \gamma \psi = \psi^T P^{-1} P \gamma \psi = \psi^T I \gamma \psi$$

entonces

$$\alpha V = \alpha X^T P X = \alpha \psi^T \gamma \psi$$

Sustituyendo

$$\dot{V} \leq \psi^T \left[A\gamma + \gamma A^T - (BF + F^T B^T)\right] \psi \leq -\alpha \psi^T \gamma \psi$$

$$\dot{V} \leq \psi^T \left[A\gamma + \gamma A^T - (BF + F^T B^T)\right] \psi + \alpha \psi^T \gamma \psi$$

$$\dot{V} \leq \psi^T \left[A\gamma + \gamma A^T - (BF + F^T B^T) + \alpha\gamma\right] \psi$$

La desigualdad

$$A\gamma + \gamma A^T - (BF + F^T B^T) + \alpha\gamma < 0$$

permite que el sistema sea exponencialmente estable pues usando la desigualdad de Rayleigh–Ritz

$$\lambda_{\text{mín}}(P)\|X\|^2 \leq X^T P X \leq V(0)\exp(-\alpha t)$$

$$\|X\|^2 \leq \frac{V(0)}{\lambda_{\text{mín}}(P)} \exp(-\alpha t)$$

mostrando que el estado converge con tasa de decaimiento α.

Ejemplo Diseñe un controlador por realimentación de estados con acción integral para el sistema

$$\dot{X}_1 = X_2$$

$$\dot{X}_2 = 2X_1 + 3X_2 + v$$

$$\begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} v$$

1.4. Sliding Mode Control (SMC)

Sea el sistema no lineal

$$\dot{X}_1 = X_2$$
$$\dot{X}_2 = f(X_1, X_2, t) + v$$

con la perturbación acotada

$$\|f(X_1, X_2, t)\| \leq L, \qquad L > 0$$

y las condiciones iniciales X_{10} y X_{20}.

Se desea una dinámica estable, por ejemplo

$$\dot{X}_1 + cX_1 = 0, \qquad c > 0$$

resolviendo

$$X_1 = X_{10} \exp(-ct)$$

y considerando que $\dot{X}_1 = X_2$

$$X_2 = -cX_{10} \exp(-ct)$$

mostrando que esta dinámica hace estable al sistema. Es importante destacar que esta dinámica no considera los efectos de la perturbación $r(X, t)$.

Para obtener esta dinámica definimos una nueva variable en el espacio de estados llamada superficie de deslizamiento

$$\sigma = X_2 + cX_1, \qquad c > 0$$

Note que

$$\dot{X}_1 + c_1 X_1 = X_2 + c_1 X_1$$

entonces si

$$\sigma = 0$$

el sistema sigue la dinámica deseada.

Se propone una función de Lyapunov que haga a la superficie asintóticamente estable, para que $\sigma \to 0$ conforme $t \to \infty$

$$V = \frac{1}{2}\sigma^2$$
$$\dot{V} = \sigma\dot{\sigma}$$

Derivando la superficie

$$\begin{aligned}
\dot{\sigma} &= \dot{X}_2 + c\dot{X}_1 \\
&= f(X, t) + v + cX_2 \\
&= f(X, t) + v + cX_2 \\
&= f(X, t) + cX_2 + v
\end{aligned}$$

y se sustituye

$$\dot{V} = \sigma\left[f(X,t) + cX_2 + v\right]$$
$$\dot{V} = \sigma f(X,t) + \sigma[cX_2 + v]$$
$$\dot{V} \leq L|\sigma| + \sigma[cX_2 + v]$$

Haciendo

$$v = -cX_2 + V,$$

con el controlador virtual V

$$\dot{V} \leq L|\sigma| + \sigma(cX_2 - cX_2 + V)$$
$$\dot{V} \leq L|\sigma| + \sigma V$$

Elegimos

$$V = -K\,\mathrm{sign}(\sigma)$$

donde K es una ganancia a elegir y $\mathrm{sign}(\cdot)$ es

$$\mathrm{sign}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

También

$$\mathrm{sign}(\sigma) = \frac{|\sigma|}{\sigma} = \frac{\sigma}{|\sigma|}$$
$$\dot{V} \leq L|\sigma| - K\sigma\frac{|\sigma|}{\sigma}$$
$$\dot{V} \leq L|\sigma| - K|\sigma|$$
$$\dot{V} \leq -(K - L)|\sigma|$$

Si $K > L$ entonces

$$\dot{V} \leq -(K - L)|\sigma| < 0$$

haciendo al sistema globalmente asintóticamente estable con el controlador

$$\sigma = X_2 + cX_1$$

$$v = -cX_2 - K\,\mathrm{sign}(\sigma)$$

Considere que

$$\dot{V} \leq -\alpha V^{1/2}, \qquad \alpha > 0$$

para algún α arbitrario, despejando

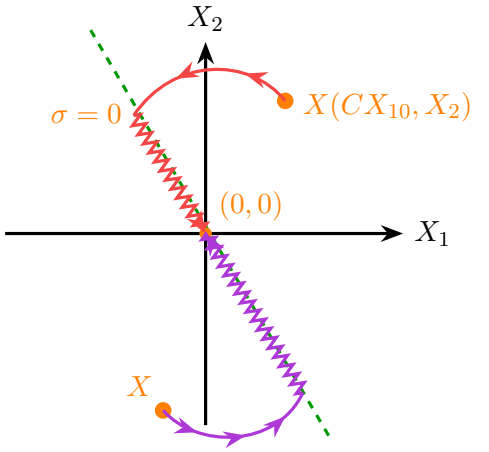
$$V^{-1/2}\dot{V} \leq -\alpha$$

$$\int_{V(0)}^{V(t)} V^{-1/2}\, dV \leq -\int_0^t \alpha\, dt$$

$$2V^{1/2} - 2V^{1/2}(0) \leq -\alpha t$$

como $V \to 0$

$$t_r = \frac{2V^{1/2}(0)}{\alpha} = \frac{|\sigma(0)|}{\alpha/\sqrt{2}}$$



Lo que se busca es que del punto inicial (X) mandarlo a la superficie (σ), y de la superficie lo manda a $(0,0)$

Trayectoria 1
Trayectoria 2

$$\sigma = X_2 + cX_1 = 0$$

$$y + mx = 0$$

$$y = -mx$$

$$\sigma = X_2 = -cX_1$$

Ejemplo Diseñe un controlador SMC para el sistema

$$\dot{X}_1 = X_2$$
$$\dot{X}_2 = \underbrace{\text{sen}(X_1 + X_2) + \cos(X_1 + X_2)}_{f(X)} + u$$
$$\sigma = X_2 + CX_1$$
$$u = -CX_2 - K\,\text{sign}(\sigma)$$

K debe cumplir $K > L$, recordemos que

$$|f(X,t)| \leq L$$

por lo que

$$K > 2$$

El controlador se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function u = controlador(x1, x2)

% Ganancia K>2
K = 2.1;

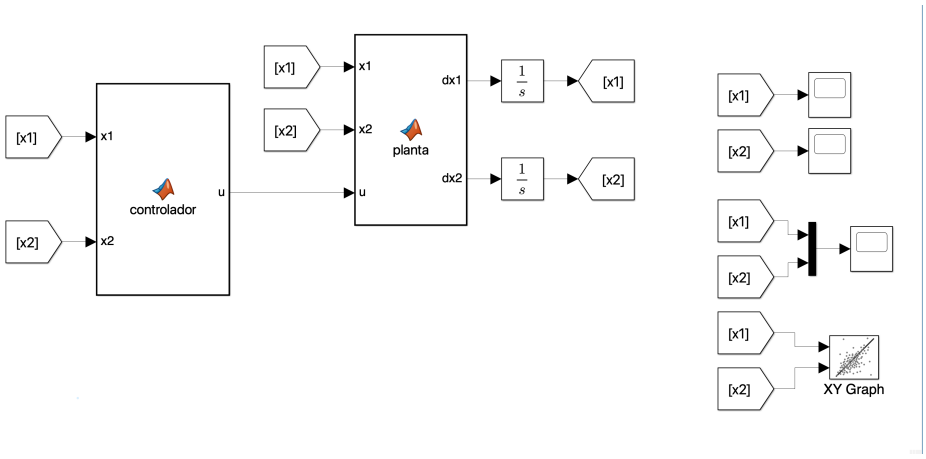
% Valor arbitrario positivo
C = 1;

sigma = x2 + C*x1;
u = -C*x2 - K*sign(sigma);
```

La planta también se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function [dx1, dx2] = planta(x1, x2, u)

dx1 = x2;
dx2 = sin(x1+x2) + cos(x1*x2) + u;
```



Haga clic en la imagen para abrir la carpeta de los modelos de Simulink y abra el archivo `SMC.slx` para ejecutar la simulación.

1.5. Seguimiento de trayectorias por SMC

Considere el sistema de segundo orden

$$\dot{X}_1 = X_2$$
$$\dot{X}_2 = f(X,t) + v$$
$$y = X_1$$

donde la dinámica no lineal cumple

$$|f(X,t)| \leq L$$

para algún real positivo L.

Definición Para el sistema SISO con salida $y \in \mathbb{R}^n$ y entrada $v \in \mathbb{R}$. Si la i-ésima derivada de la salida $y^{(i)}$ es independiente de la entrada v para toda $i = 1, 2, \ldots, k-1$, pero $y^{(k)}$ es proporcional a v en un dominio $\Omega \in X$, se dice que k es el grado relativo bien definido del sistema.

El problema de control consiste en hacer que la salida y siga una señal de referencia r. El sistema es de grado relativo $k = 2$, pues

$$y' = \dot{X}_1 = X_2$$
$$y'' = \dot{X}_2 = f(X,t) + v$$

el error de seguimiento se define como

$$e = r - y = r - X_1$$

Para hacer que $y \to r$ se busca que $e \to 0$ mediante una función de Lyapunov, por lo que se propone una superficie de deslizamiento como una ecuación diferencial estable de grado $k-1$, entonces

$$\sigma = \dot{e} + me$$

y derivando los errores

$$\dot{e} = \dot{r} - \dot{y} = \dot{r} - X_2$$
$$\ddot{e} = \ddot{r} - \dot{X}_2 = \ddot{r} - f(X,t) - v$$

Se propone la función de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}\sigma^2$$

y se deriva la superficie

$$\begin{aligned}\dot{\sigma} &= m(\dot{r} - X_2) + \ddot{r} - f(X,t) - v \\ &= m\dot{r} + \ddot{r} - mX_2 - f(X,t) - v\end{aligned}$$

Considerando que las derivadas de la referencia son acotadas

$$|m\dot{r} + \ddot{r}| \leq R$$

para algún real positivo R, de modo que

$$\dot{V} = \sigma\dot{\sigma} = \sigma\left[m\dot{r} + \ddot{r} - f(X,t) - mX_2 - v\right]$$

$$\dot{V} \leq \sigma\left[R + L - mX_2 - v\right]$$

Se elige

$$v = -mX_2 + K\,\mathrm{sign}(\sigma)$$

$$\dot{V} \leq \sigma\left[R + L - K\,\mathrm{sign}(\sigma)\right]$$

$$\dot{V} \leq (R+L)|\sigma| - K|\sigma|$$

$$\dot{V} \leq -(K - R - L)|\sigma|$$

Si $K > R + L$ el error de seguimiento es asintóticamente estable y $e \to 0$ conforme $t \to \infty$ con la ley de control

$$\sigma = \dot{e} + me$$

$$v = -mX_2 + K\,\mathrm{sign}(\sigma)$$

Ejemplo

$$\dot{X}_1 = X_2$$
$$\dot{X}_2 = \underbrace{\text{sen}(X_1 X_2) + \cos(X_1 - X_2)}_{f(X,t)} + v$$
$$y = X_1$$

Resolución El controlador se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function u = controlador(e, de, x2)

% Ganancia K>2
K = 3;

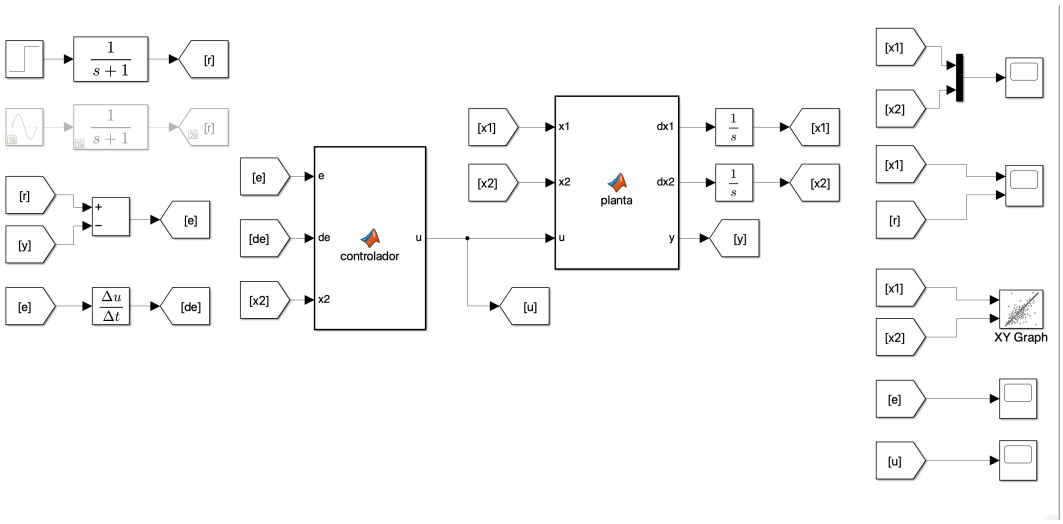
% Valor arbitrario positivo
m = 2;

sigma = de + m*e;
u = -m*x2 + K*sign(sigma);
```

La planta también se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function [dx1, dx2, y] = planta(x1, x2, u)

dx1 = x2;
dx2 = sin(x1+x2) + cos(x1*x2) + u;
y = x1;
```



Haga clic en la imagen para abrir la carpeta de los modelos de Simulink y abra el archivo `SMC_seg_tray_forma1.slx` para ejecutar la simulación.

1.6. SMC de estructura variable / SMC Adaptativo

Considere el sistema

$$\dot{X}_1 = X_2$$
$$\dot{X}_2 = f(X,t) + v$$
$$y = X_1$$

Se desea realizar seguimiento de trayectorias para la salida. Se propone la superficie

$$S = \dot{e} + me$$

con derivada

$$\dot{S} = \ddot{e} + m\dot{e}$$
$$\dot{S} = \ddot{e} + m(S - me)$$

considerando

$$e = r - y$$
$$\dot{e} = \dot{r} - \dot{y} = \dot{r} - \dot{X}_1 = \dot{r} - X_2$$
$$\ddot{e} = \ddot{r} - \dot{X}_2 = \ddot{r} - f(X,t) - v$$

tenemos

$$\dot{S} = \ddot{r} - f(X,t) + m(S - me) - v$$
$$\dot{S} = \ddot{r} - f(X,t) - m^2 e + mS - v$$

Usando la función de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}S^2$$
$$\dot{V} = S\dot{S} = S\left[\ddot{r} - f(X,t) - m^2 e + mS - v\right]$$
$$|\ddot{r} + f(X,t)| \leq L \qquad \text{por la desigualdad del triángulo}$$

dado que la dinámica no lineal y la referencia son acotadas

$$\dot{V} = S\left[L - m^2 e + mS - v\right]$$
$$\dot{V} \leq mS^2 + \left|L + m^2 e\right| |S| - vS$$

eligiendo

$$v = -mS + K\left|L + m^2 e\right| \operatorname{sign}(S)$$
$$\dot{V} \leq \left|L + m^2 e\right| |S| - K\left|L + m^2 e\right| |S|$$

Si $K > 1$

$$\dot{V} \leq -(K-1)\left|L + m^2 e\right| |S| < 0$$

Ejemplo

$$\dot{X}_1 = X_2$$
$$\dot{X}_2 = \underbrace{\text{sen}(X_1 X_2) + \cos(X_1 - X_2)}_{f(X,t)} + v$$
$$y = X_1$$

Resolución El controlador se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function u = controlador(e, de)

% Ganancia K>1
K = 3;

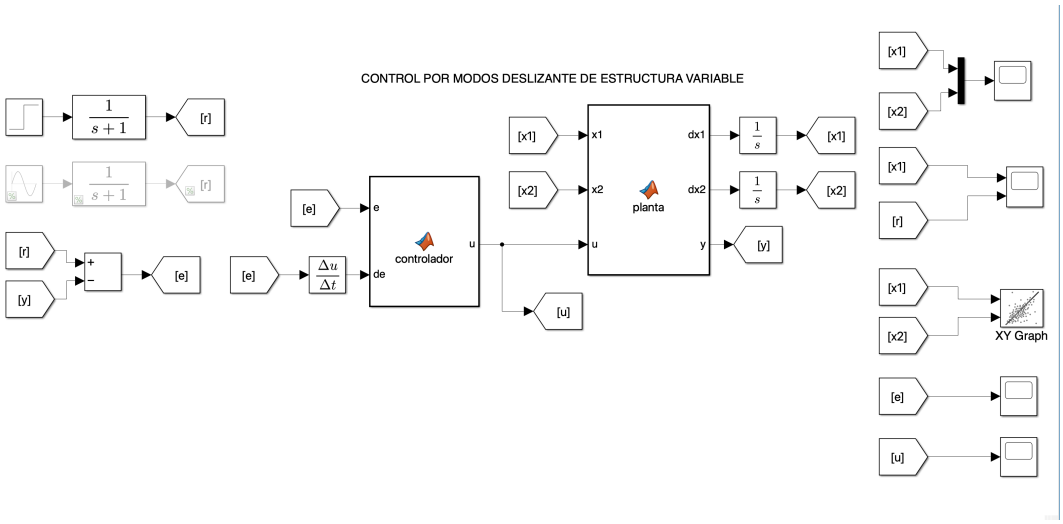
% Valor arbitrario positivo
m = 2;
L = 0.8; % Amplitud máxima de mi sistema

s = de + m*e;
u = m*s + K*abs(L+m*m*e)*sign(s);
```

La planta también se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function [dx1, dx2, y] = planta(x1, x2, v)

dx1 = x2;
dx2 = sin(x1+x2) + cos(x1*x2) + v;
y = x1;
```



Haga clic en la imagen para abrir la carpeta de los modelos de Simulink y abra el archivo `SMC_seg_tray_forma2.slx` para ejecutar la simulación.

1.7. SMC con atenuación de Chattering

Sea el sistema no lineal

$$\dot{x} = f(x,t) + u$$

$$y = x$$

Se propone la siguiente superficie de deslizamiento para el seguimiento de trayectorias

$$\sigma = e + m \int e\, dt$$

donde $m > 0$ es una constante de diseño. Verificamos la dinámica dse la superficie

$$e + m \int e\, dt = 0$$

$$e(t) = e(0)\exp(-mt)$$

lo que garantiza convergencia asintótica. Derivando la superficie

$$\dot{\sigma} = \dot{e} + me$$

$$\dot{\sigma} = me + \dot{r} - f(x,t) - u$$

Se propone la función de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}\sigma^2$$

y su derivada

$$\dot{V} = \sigma\dot{\sigma} = \sigma\left[me - \dot{r} - f(x,t) - u\right]$$

$$\dot{V} = m\sigma e - \sigma\left[\dot{r} + f(x,t)\right] - \sigma u$$

$$\dot{V} \leq m|e||\sigma| + L|\sigma| - \sigma u$$

Asumiendo la cota

$$|\dot{r} + f(x,t)| \leq L,$$

se propone el controlador

$$u = KV_{eq}\,\mathrm{sign}(\sigma)$$

$$\dot{V} \leq (m|e| + L)|\sigma| - KV_{eq}|\sigma|$$

Si

$$V_{eq} = -m|e| + L$$

$$\dot{V} \leq \left[m|e| + L - K(m|e| + L)\right]|\sigma|$$

$$\dot{V} \leq -(K-1)|\sigma|$$

Haciendo $K > 1$, el sistema es estable.

Ejemplo Aplique el controlador al sistema

$$\dot{x} = 2\,\mathrm{sen}(x)\cos(x) + u$$

$$y = x$$

$$V_{eq} = m|e| + 2$$

$$\sigma = e + m\int e\,dt$$

$$u = KV_{eq}\,\mathrm{sign}(\sigma)$$

Resolución El controlador se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function u = controlador(e, ie)

% Ganancia K>1
K = 3;

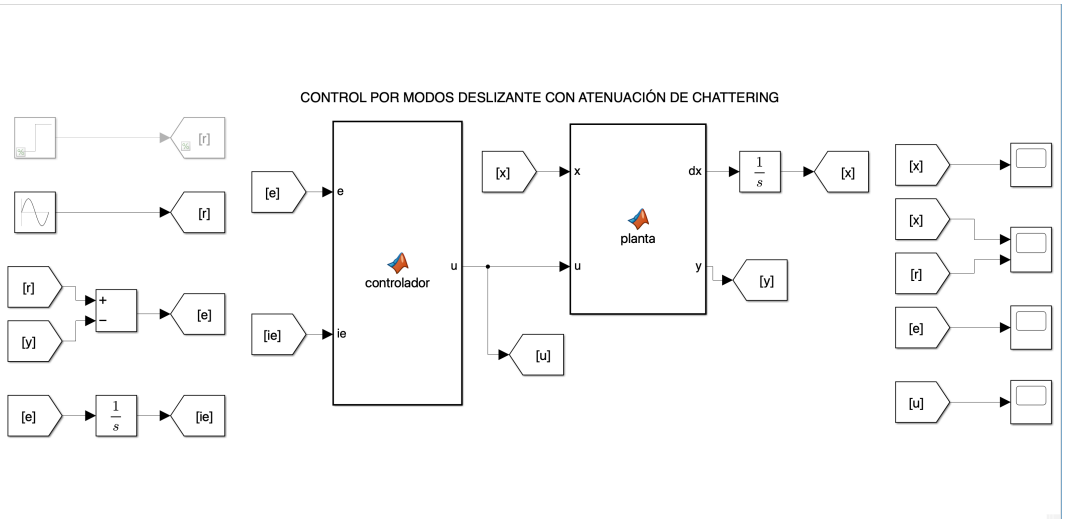
% Valor arbitrario positivo
m = 4;

Veq = m*abs(e)+2;
sigma = e + m*ie;
u = K*Veq*sign(sigma);
```

La planta también se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function [dx,y] = planta(x, u)

dx = 2*sin(x)*cos(x) + u;
y = x;
```



Haga clic en la imagen para abrir la carpeta de los modelos de Simulink y abra el archivo `SMC_seg_tray_atenuacion_chattering_V1.slx` para ejecutar la simulación.

22 de septiembre de 2026

Considere el sistema de segundo orden

$$\dot{X}_1 = X_2$$
$$\dot{X}_2 = f(X,t) + u$$
$$y = X_1$$

Se desea realizar seguimiento de trayectorias con atenuación de *chattering* con el error $e = r - y$ y la superficie de deslizamiento

$$\sigma = \dot{e} + me + m\int e\,dt$$

Se deriva el error

$$\dot{e} = \dot{r} - \dot{y} = \dot{r} - \dot{X}_1 = \dot{r} - X_2$$
$$\ddot{e} = \ddot{r} - \dot{X}_2 = \ddot{r} - f(X,t) - u$$

y la superficie de deslizamiento

$$\dot{\sigma} = \ddot{e} + m\dot{e} + me$$
$$\dot{\sigma} = \ddot{r} + m\dot{r} - mX_2 - f(X,t) + me - u$$

Y se propone la función de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}\sigma^2$$

con derivada

$$\dot{V} = \sigma\dot{\sigma} = \sigma\left[\ddot{r} + m\dot{r} - f(X,t) - mX_2 + me\right] - \sigma u$$

Suponiendo que

$$|\ddot{r} + m\dot{r} - f(X,t)| \leq L$$

para algún L positivo, se tiene

$$\dot{V} \leq L|\sigma| + m|X_2||\sigma| + m|e||\sigma| - \sigma u$$

Se propone el controlador

$$u = KV_{eq}\,\mathrm{sign}(\sigma)$$
$$V_{eq} = L + m|X_2| + m|e|$$

Sustituyendo

$$\dot{V} \leq \left(L + m|X_2| + m|e|\right)|\sigma| - KV_{eq}|\sigma|$$
$$\dot{V} \leq V_{eq}|\sigma| - KV_{eq}|\sigma|$$
$$\dot{V} \leq -(K-1)V_{eq}|\sigma|$$

Mostrando que el controlador

$$V_{eq} = L + m|X_2| + m|e|$$
$$\sigma = \dot{e} + me + m\int e\,dt$$
$$u = KV_{eq}\,\mathrm{sign}(\sigma)$$

estabiliza el sistema.

Ejemplo Verifique el funcionamiento del controlador para

$$\dot{X}_1 = X_2$$

$$\dot{X}_2 = \text{sen}(X_1 X_2) + \cos(X_1 + X_2) + u$$

$$y = X_1$$

Resolución El controlador se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function u = controlador(e, de, ie, x1, x2)

% Ganancia K>1
K = 3;

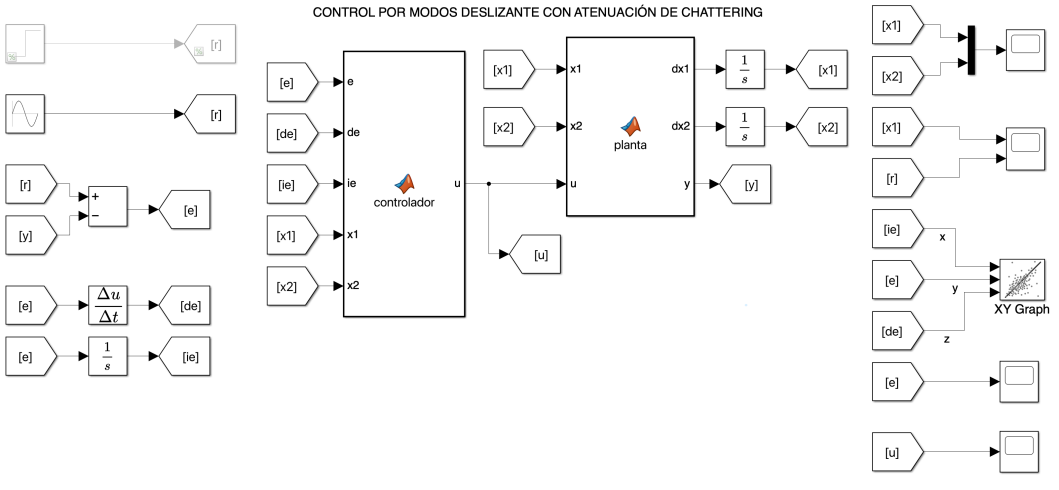
% Valor arbitrario positivo
m1 = 2;
m2 = 2.2;
L = 0.8; % Amplitud máxima de mi sistema

Veq = L + m1*abs(x2)+m2*abs(e);
sigma = de + m1*e + m2*ie;
u = K*Veq*sign(sigma);
```

La planta también se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function [dx1, dx2, y] = planta(x1, x2, u)

dx1 = x2;
dx2 = sin(x1+x2) + cos(x1*x2) + u;
y = x1;
```



Haga clic en la imagen para abrir la carpeta de los modelos de Simulink y abra el archivo `SMC_seg_tray_atenuacion_chattering_V2.slx` para ejecutar la simulación.

1.8. SMC Asintótico

Sea el sistema

$$\dot{X}_1 = X_2$$
$$\dot{X}_2 = f(X,t) + u$$

donde

$$|f(X,t)| \leq L$$

y la derivada

$$|\dot{f}(X,t)| \leq L_d$$

se introduce la superficie de deslizamiento

$$\sigma = \dot{X}_1 + mX_1 = X_2 + mX_1$$

y la superficie auxiliar

$$S = \dot{\sigma} + m_s\sigma$$

dado que

$$S = 0 \Rightarrow \sigma \to 0 \Rightarrow X_2 + mX_1 \to 0 \Rightarrow X_2 \to 0 \quad \text{y} \quad X_1 \to 0$$

Se derivan las superficies

$$\dot{\sigma} = \dot{X}_2 + m\dot{X}_1$$
$$\dot{\sigma} = -f(X,t) + mX_2 - u$$
$$\ddot{\sigma} = m\dot{X}_2 - \dot{f}(X,t) - \dot{u}$$
$$\ddot{\sigma} = m[f(X,t) + u] - \dot{f}(X,t) - \dot{u}$$
$$\dot{S} = \ddot{\sigma} + m_s\dot{\sigma}$$
$$\dot{S} = \dot{f}(X,t) + (m + m_s)[f(X,t) + u] + mm_sX_2 + \dot{u}$$

Y con la función de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}S^2$$
$$\dot{V} = S\dot{S}$$
$$\dot{V} = S\left[\dot{u} + mm_sX_2 + (m + m_s)u + (m + m_s)f(X,t) + \dot{f}(X,t)\right]$$

Se propone el controlador dinámico

$$\dot{u} = -mm_sX_2 - (m + m_s)u + V_1$$
$$\dot{V} = S\left[V_1 + (m + m_s)f(X,t) + \dot{f}(X,t)\right]$$
$$\dot{V} \leq SV_1 + [L_d + (m + m_s)L]\,|S|$$

con

$$V_1 = -K\,\text{sign}(S)$$

$$\dot{V} \leq -SK\,\text{sign}(S) + [L_d + (m + m_s)L]\,|S|$$

$$\dot{V} \leq -K|S| + [L_d + (m + m_s)L]\,|S|$$

$$\dot{V} \leq -\left[K - L_d - (m + m_s)L\right]|S|$$

Si

$$K > L_d + (m + m_s)L$$

el sistema es asintóticamente estable, finalmente

$$\sigma = X_2 + mX_1$$

$$S = \dot{\sigma} + m_s\sigma$$

$$\dot{u} = -mm_sX_2 - (m + m_s)u - K\,\text{sign}(S)$$

Ejemplo Verifique el funcionamiento del controlador para

$$\dot{X}_1 = X_2$$
$$\dot{X}_2 = \text{sen}(X_1 X_2) + \cos(X_1 + X_2) + u$$
$$y = X_1$$

Resolución El controlador se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function [du, sigma]= controlador(x1, x2, u, dsigma)

% Ganancia K>1
K = 10;

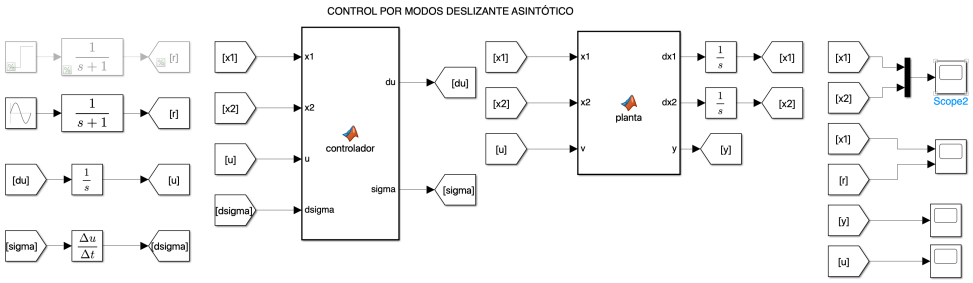
% Valor arbitrario positivo
m = 4;
ms = 5;

sigma = x2 + m*x1;
s = dsigma + ms*sigma;
du = -m*ms*x2 - (m+ms)*u - K*sign(s);
```

La planta también se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function [dx1, dx2, y] = planta(x1, x2, v)

dx1 = x2;
dx2 = sin(x1+x2) + cos(x1*x2) + v;
y = x1;
```



Haga clic en la imagen para abrir la carpeta de los modelos de Simulink y abra el archivo `SMC_asintotico.slx` para ejecutar la simulación.

Ejemplo *PENDIENTE* Verifique el funcionamiento del controlador pero ahora con seguimiento de trayectorias

$$\dot{X}_1 = X_2$$
$$\dot{X}_2 = \text{sen}(X_1 X_2) + \cos(X_1 + X_2) + u$$
$$y = X_1$$

Resolución El controlador se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function [du, sigma]= controlador(x1, e, u, dsigma)

% Ganancia K>1
K = 115;

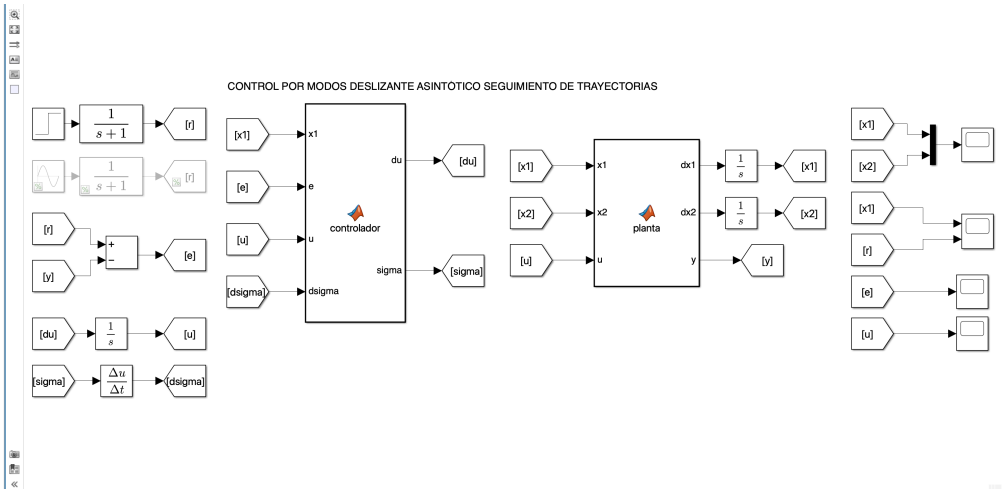
% Valor arbitrario positivo
m = 4.57;
ms = 72;

sigma = e + m*x1;
s = dsigma + ms*sigma;
du = +m*ms*e - (m+ms)*u - K*sign(s);
```

La planta también se implementa dentro de un bloque `MATLAB Function`:

```
function [dx1, dx2, y] = planta(x1, x2, v)

dx1 = x2;
dx2 = sin(x1+x2) + cos(x1*x2) + v;
y = x1;
```



Haga clic en la imagen para abrir la carpeta de los modelos de Simulink y abra el archivo `SMC_asintotico_seg_tray.slx` para ejecutar la simulación.

29 de septiembre de 2026

1.9. Pseudo modo deslizante

Para eliminar el Chattering se sustituye la discontinuidad del controlador SMC

$$\sigma = X_2 + mX_1$$

$$u = -mX_2 - K\,\mathrm{sat}(\sigma)$$

donde

$$\mathrm{sat}(X) = \begin{cases} -L & X < L \\ X & |X| < L \\ L & X > L \end{cases}$$

También es posible usar otras funciones sigmoides como $\tanh(x)$.

Se puede aumentar o disminuir la pendiente de estas funciones al dividir el argumento entre un número real positivo ε.

$$\mathrm{sat}\left(\frac{x}{\eta}\right)$$

$$\tanh\left(\frac{x}{\eta}\right)$$

2. Segundo parcial.

02 de octubre de 2026

2.1. Atenuación de chattering mediante observadores

Considere el sistema no lineal de segundo orden

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2\\ \dot{x}_2 &= f(x_1, x_2) + u\\ y &= x_1\end{aligned}$$

se supone que la no linealidad cumple $|f(x,t)| \leq L$ y $|\dot{f}(x,t)| \leq M$ para reales positivos L y M. Derivando la salida se obtiene

$$\begin{aligned}\dot{y} &= \dot{x}_1 = x_2\\ \ddot{y} &= \dot{x}_2 = f(y,t) + u\\ \dddot{y}\end{aligned}$$

se realiza el cambio de variable

$$z_1 = y, \quad z_2 = \dot{y}, \quad z_3 = f(y,t) + u$$

y se reescribe el sistema como

$$\begin{aligned}\dot{z}_1 &= \dot{y} = z_2\\ \dot{z}_2 &= z_3 + bu\\ \dot{z}_3 &= \dot{f}(x,t)\end{aligned}$$

o bien

$$\begin{bmatrix}\dot{z}_1\\ \dot{z}_2\\ \dot{z}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\ z_2\\ z_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix} u + \begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix} \dot{f}$$

$$y_z = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}z_1\\ z_2\\ z_3\end{bmatrix}$$

designando las matrices se obtiene

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

el sistema es

$$\dot{z} = Az + Bu + D\dot{f}, \quad y_z = Cz$$

donde z_3 es un estado extendido que representa la dinámica de la no linelaidad.

Se propone un observador de Luenberger tipo LESO para estimar $f(x,t)$

$$\begin{aligned} \dot{\hat{z}} &= A\hat{z} + Bu + K_o C e_o \\ y &= Cz \end{aligned}$$

Donde el error de observación es $e = z - \hat{z}$. Se usa la función de Lyapunov

$$V_o = \frac{1}{2} e_o^T P e_o e_o$$

con la matriz $P_o > 0$. Derivando la función de Lyapunov se obtiene

$$\dot{V}_o = e_o^T P_o \dot{e}_o + \dot{e}_o^T P_o e_o$$

daod que la dinámica de e_o es

$$\begin{aligned} \dot{e}_o &= \dot{z} - \dot{\hat{z}} = Az + Bu + D\dot{f} - A\hat{z} - Bu - K_o C e_o \\ \dot{e}_o &= A(z - \hat{z}) + D\dot{f} - K_o C e_o \\ \dot{e}_o &= A e_o + D\dot{f} - K_o C e_o \end{aligned}$$

tenemos:

$$\begin{aligned} \dot{V}_o &= e_o^T P_o (A e_o + D\dot{f} - K_o C e_o) + (A e_o + D\dot{f} - K_o C e_o)^T P_o e_o \\ \dot{V}_o &= e_o^T e_o A e_o + e_o^T A^T P e_o - e^T P_o K_o C e_o - e_o^T C^T K_o P_o e_o + e_o^T P_o D\dot{f} + (D\dot{f})^T P_o e_o \end{aligned}$$

05 de octubre de 2026

Haciendo $F = P_o K$

$$\begin{aligned} \dot{V} &= e_o^T (P_o A + A^T P_o - FC - C^T F^T) e_o + 2e^T P_o E\dot{f} \quad - 2\alpha e^T P_o e_o \\ \dot{V} &\leq e_o^T (P_o A + A^T P_o - FC - C^T F^T + 2\alpha P_o) e_o + 2e_o^T P_o E\dot{f} \end{aligned}$$

con la desigualdad de Young

$$2ab \leq \epsilon a^2 + \frac{1}{\epsilon} b^2$$

para $\epsilon > 0$. Tenemos

$$(e_o^T P_o E)^2 = e_o^T P_o E E^T P_o e_o$$

así

$$2e_o^T P_o E \dot{f} \leq \epsilon (e_o^T P_o E)^2 + \frac{1}{\epsilon} \dot{f}^2$$

entonces

$$2e_o^T P_o E \dot{f} \leq 2(\epsilon e_o^T P_o E I E^T P_o e_o + \frac{1}{\epsilon} M^2)$$

entonces

$$\dot{V} \leq e_o^T (e_o A + A^T P_o - FC - C^T F^T + 2\epsilon P_o E I E^T P_o + 2\alpha I) e_o + \frac{1}{\epsilon} M^2$$

Si $Q < 0$, entonces

$$\dot{V} \leq e_o^T Q e_o + \epsilon M^2 \leq -2\aleph V + \epsilon M^2$$

Usando la desigualdad de Rayleigh $\lambda_{min}(P_o)||e||^2 \leq e_o^T P_o e_o \leq \lambda_{max}(P_o)||e||^2$ sigue que

$$\dot{V} \leq -\frac{-2\alpha}{\lambda_{max}(P_o)} V + \epsilon M^2$$

$$\dot{V} \leq V(0) e^{-\beta t} + \frac{\epsilon M^2}{\beta} (1 - e^{-\beta t})$$

$$||e||^2 \leq \frac{V(0)}{\lambda_{min}(P_o)} e^{-\beta t} + \frac{\epsilon M^2}{\lambda_{min}(P_o)\beta} (1 - e^{-\beta t})$$

conforme $t \to \infty$

$$||e||^2 \leq \frac{\epsilon M^2}{\lambda_{min}(P_o)\beta}$$

$$||e|| \leq \sqrt{\frac{\lambda_{max}(P_o)\epsilon M^2}{\lambda_{min}(P_o)\alpha}}$$

La LMI

$$\begin{bmatrix} P_oA + A^TP_o - FC - C^TF^T + 2\alpha P_o & P_oE \\ E^TP_o & -\epsilon I \end{bmatrix} < 0$$

$$P_o > 0$$
$$K_o = P^{-1}F_o$$

permite obtener las ganancias del LESO.

15 de octubre de 2026

3. Control deslizante basada en el método de la elipsoide atractiva (SMC-AEM)

Sea el sistema con perturbaciones mismatched

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= f_m(x,t) + x_2 \\ \dot{x}_2 &= f_u(x,u,t) + u \\ y &= x \end{aligned}$$

con $|f_1| \leq D_m$ y $|f_2| \leq D_u$. Se desea realizar seguimineto de trayectorias para la referencia r. Se tiene el error $e_1 = r - x_1$ y $e_2 = \dot{r} - x_2$ con derivadas:

$$\begin{aligned} \dot{e}_1 &= \dot{r} - \dot{x}_1 = \dot{r} - f_m(x,t) - x_2 = e_2 - f_m(x,t) \\ \dot{e}_2 &= \ddot{r} - \dot{x}_2 = \ddot{r} - f_u(x,t) - u \end{aligned}$$

Se propone la superficie

$$s = e_2 + me_1 \quad , m > 0$$

Calculamos la derivada de la superficie

$$\begin{aligned} \dot{s} &= \dot{e}_2 + m\dot{e}_1 = \ddot{r} - f_u(x,t) - u + m(e_2 - f_m(x,t)) \\ &= \ddot{r} + me_2 - u - mf_u(x,t) - f_m(x,t) \end{aligned}$$

proponemos la función de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2}s^2$$

derivando

$$\dot{V} = s\dot{s} = s(\ddot{r} + m(e_2 + D_u) + D_m - u)$$

con el controlador

$$U = me_2 + k\text{sign}(s)$$

$$V_s \leq s(\ddot{r} + mD_u + D_m - k\text{sign}(s)) \leq (R_2 + mD_u + D_m)|s| - K|s|$$

elegimis $K > R_2 + mD_u + D_m$

$$\dot{V} \leq -(K - R_2 - mD_u - D_m)$$

esto garantiza que

$$t_r \leq \frac{|s(0)|}{\eta}$$

con $\eta = K - R_2 - mD_u - D_m$. Cuando $s = 0$, $e_2 + me_1 = 0$, esto es

$$\dot{e}_1 = -me_1 + D_u$$

Se define la función de Lyapunov

$$V_1 = pe_1^2$$

con derivada

$$\begin{aligned}\dot{V}_1 &= 2pe_1\dot{e}_1 \\ &= 2pe_1(-me_1 + D_u) \\ &= -2pme_1^2 + 2pe_1 f_u\end{aligned}$$

usando la desigundad de Young

$$2pe_1 du \leq p\epsilon e_1^2 + \frac{p}{\epsilon} f_u^2 \leq p\epsilon e_1^2 + \frac{p}{\epsilon} D_u^2$$

entonces

$$\begin{aligned}\dot{V}_1 &\leq -2pme_1^2 + p\epsilon e_1^2 + \frac{p}{\epsilon} D_u^2 \\ &\leq p(-2m + \epsilon)e_1^2 + \frac{p}{\epsilon} D_u^2\end{aligned}$$

deseamos que

$$\dot{V} \leq -\alpha V + \beta$$

demostrnaod que

$$-2m + \epsilon \leq -\alpha$$

entonces

$$\dot{V} \leq -\alpha p e_1^2 + \beta = -\alpha V + \beta$$

lo que significa que

$$V \leq \frac{\beta}{\alpha} \quad \text{o bien} \quad |e_1| \leq \sqrt{\frac{\beta}{\alpha p}}$$

$$|e_1| \leq \frac{D_u}{\sqrt{\alpha\epsilon}}$$

asi el radio de la elipsoide es

$$r = \frac{D_u}{\sqrt{\alpha\epsilon}}$$

con

$$\alpha = 2m - \epsilon$$

una vez alcanzada la superficie tenemos

$$s = e_2 + m e_1 = 0$$

entonces

$$e_2 = -m e_1$$

tenemos en cuenta que

$$\dot{e}_1 = e_2 - f_m(x,t) = -m e_1 - f_m(x,t)$$

introducimos el cambio de variable

$$A_m = -m \quad \text{y} \quad B_m = -1$$

para tener

$$\dot{e}_1 = A_m e_1 + B_m f_m(x,t)$$

se elige la función de Lyapunov

$$V_1 = e_1^T e e_1 \quad , \quad e > 0$$

como e_1 es un escalar, tenemos que

$$V_1 = p e_1^2$$

derivando

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 &= \dot{e}_1^T p e_1 + \dot{e}_1^T p e_1 \\ &= e_1^T (P A_m + A_m^T P) e_1 + 2 e_1^T P B_m f_m \end{aligned}$$

se busca garantizar que

$$\dot{V}_1 \leq -\alpha V_1 + \gamma f_m^2$$

para $\alpha > 0$ y $\gamma > 0$. Usando la desiguladad de Young

$$2 e_1^T P B_m f_m \leq \frac{-1}{\gamma} e_1^T P B_m B_m^T P e_1 + \gamma f_m^2$$

así

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 &\leq e_1^T (P A_m + A_m^T P + P B_m \frac{1}{\gamma} B_m^T P) e_1 + \gamma f_m^2 \\ &\leq e_1^T (P A_m + A_m^T P + P B_m \frac{-1}{\gamma} B_m^T P + \alpha P) e_1 + \gamma f_m^2 \leq -\alpha P e_1^2 \end{aligned}$$

lo que garantiza la epipsoide, entonce

$$\dot{V}_1 \leq e_1^T (A_m P + P A_m - P B_m \frac{-1}{\gamma} B_m^T P + \alpha P) e_1 + \gamma D_m^2$$

Usando el complemento de Schur, tenemos que

$$\begin{bmatrix} PA_m + A_m^T P + 2\alpha P & PB_m \\ B_m^T P & -\gamma \end{bmatrix} < 0$$

permite que

$$\dot{V}_1 \leq -\alpha V_1 + \gamma D_m^2$$
$$V_1 \leq V_1(0)e^{-\alpha t} + \frac{\gamma D_m^2}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})$$

de modo que

$$\lim_{t\to\infty} V_1 \leq \frac{\gamma D_m^2}{\alpha}$$
$$\lim_{t\to\infty} e_1 \leq \sqrt{\frac{\gamma D_m^2}{\alpha p}}$$
$$\leq D_m \sqrt{\frac{\gamma}{\alpha P}}$$

Para el caso escalar la LMI es

$$\begin{pmatrix} -(2m+\alpha)P & -P \\ -P & -\gamma \end{pmatrix} < 0$$

que equivale a

$$(-2m + \alpha)P + \frac{P^2}{\gamma} < 0$$

como $P > 0$ y $\gamma > 0$

$$0 < \alpha < 2m$$

así

$$\gamma > \frac{P}{2m - \alpha}$$

para m fijo

$$\alpha = m$$

y

$$\gamma = \frac{P}{m}$$

, el radio de la elipsoide es

$$r = \frac{D_m}{m}$$

el infino del radio se obtiene en

$$r_{inf} \leq \frac{D_m}{m}$$

tambien es posible normalizar p, por ejemplo p=r implica

$$\begin{bmatrix} -2m + \alpha & -1 \\ -1 & -\gamma \end{bmatrix} < 0$$

que permite obtener una m variable a partir de un problema de factibilidad de la LMI

En el caso n=2, el controlador es

$$\begin{bmatrix} e_1 & = r - y \\ e_2 & = \dot{r} - x_2 \\ s & = e_2 + me_1 \\ u = me_2 + KSign(s) & \end{bmatrix}$$

donde $K > R + D_u + mD_m$

Ejemplo: diseñe un controlador SMC-AEM para el sistema.

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= sin(x_1 + x_2) + x_2 \\ \dot{x}_2 &= cos(x_1 + x_2) + u \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

Con los siguientes cambios de variable

$$e = \begin{bmatrix} \bar{e} \\ e_n \end{bmatrix} \quad , \quad \bar{e} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ ... \\ e_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} \bar{f} \\ f_n \end{bmatrix} \quad , \quad \bar{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ ... \\ f_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$m = \begin{bmatrix} \bar{m} \\ 1 \end{bmatrix} \quad , \quad \bar{m} = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ ... \\ m_{n-1} \end{bmatrix}$$

Obtenemos

$$\sigma = e_n + \bar{m}^T \bar{e} = 0$$
$$e_n = -\bar{m}^T \bar{e}$$

derivando el error

$$\dot{\bar{e}} = A_m \bar{e} - \bar{f}$$

con

$$A_m = \bar{A} - \bar{B}\bar{m}^T \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -m_1 & -m_2 & m_3 & \dots & -m_{n-1} \end{bmatrix}$$

Se elige la función de Lyapunov

$$\bar{V} = \bar{e}^T P \bar{e} \quad , \quad P = P^T > 0$$

derivando

$$\begin{aligned} \dot{\bar{V}} &= \bar{e}^T P \dot{\bar{e}} + \dot{\bar{e}}^T P e \\ &= e^T P [A_m \bar{e} - \bar{F}] + [A_m \bar{e} - \bar{F}]^T P \bar{e} \\ &= e^T [P A_m + A_m^T P] \bar{e} - 2\bar{e}^T P \bar{F} \end{aligned}$$

con la desigualdad de Young

$$-2\bar{e}^T P \bar{F} \leq \frac{1}{\gamma} \bar{e}^T P P \bar{e} + \gamma ||\bar{F}||^2$$

para mantener la condicion de la elipsoide tenemos que $\dot{V} \leq -\alpha V + \beta$

$$\dot{\bar{V}} \leq \bar{e}^T [P A_m + A_m^T P - P(-\gamma)^{-1} P] \bar{e} + \gamma ||F||^2$$

esta condicion se traduce a

$$\bar{e}^T [P A_m + A_m^T P - P(-\gamma)^{-1} P] \bar{e} \leq -\alpha \bar{e}^- - 1 P \bar{e}$$

$$P A_m + A_m^T P - P(-\gamma)^- 1 P + \alpha P \leq 0$$

Proponemos el cambio de variable

$$QP^{-1} > 0$$
$$H = A_m Q$$
$$G = \bar{m}^T Q$$

tenemos que

$$A_m = HQ^{-1}$$
$$Am^T = (Q^{-1})^T H^T$$
$$P(-\gamma I)^{-1} P = (Q^{-1})^T (-\gamma I^{-1}) Q^{-1}$$

Así mismo

$$\begin{aligned} \alpha P &= \alpha Q^{-1} I \\ &= \alpha Q^{-1} Q Q^{-1} \\ &= \alpha (Q^{-1})^T Q Q^{-1} \end{aligned}$$

con el cambio de variable

$$(Q^-1)^T H Q^{-1} + (Q^{-1})^T H^T Q^{-1} - (Q^{-1})^T (-\gamma I)^{-1} Q^{-1} + \alpha Q^{-1} \leq 0$$
$$(Q^{-1})^T H Q^{-1} + (Q^{-1})^T H^T Q - 1 - (Q^{-1})^T H (-\gamma I)^{-1} + \alpha (Q^{-1})^T Q Q^{-1} \leq 0$$
$$(Q^{-1})^T [H + H^T + \alpha Q - (-\gamma I)^{-1}] Q^{-1} \leq 0$$
$$(Q^{-1})^T [H + H^T + \gamma Q - I(-\gamma I)^{-1} I] Q^{-1} \leq 0$$

con el complemento de schur

$$\begin{bmatrix} H + H^T + \alpha Q & I \\ I & -\gamma I \end{bmatrix} < 0$$

$$Q > 0$$